

Projekt: Acetylsalicylsyre

Målet med dette miniprojekt om medicinalproduktet acetylsalicylsyre er:

- At få kendskab til syntese, oprensning og renhedsanalyse.
- At kunne lave kemiske mængdeberegninger på udbyttet og finde teoretisk og praktisk udbytte
- At kunne vurdere renheden af stoffet ud fra forskellige analyser

I skal arbejde i grupper af 3-4 elever pr. gruppe.

Der skal afleveres en gruppeaflevering over forløbet. Alle i gruppen skal være inde i både teorien og beregningerne! **Skriv i afleveringen hvem, der er ansvarlig for hvad.**

Vær omhyggelig med at opskrive resultater af øvelser, vise beregninger og besvare alle spørgsmålene i projektoplægget.

Tidsplan 2025

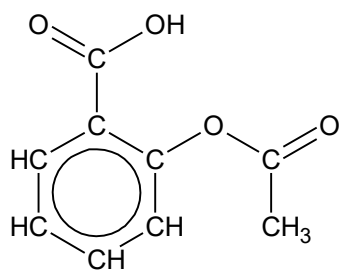
Antal moduler	Indhold
1	Øvelsesvejledning, video, historisk artikel, flowdiagram, sikkerhedsafsnit
1	Fremstille acetylsalicylsyre, omkrystallisere råproduktet og tørrer det til næste gang
1	Veje det tørre stof, TLC-analyse + efterbehandlingsspørgsmål
1	To valgfrie analyser
1	Efterbehandling og rapportskrivning

Tema: Acetylsalicylsyre

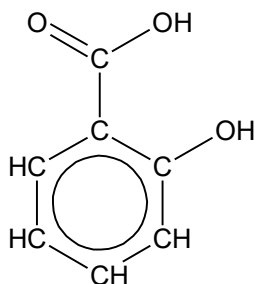
Acetylsalicylsyre er formentlig det mest benyttede lægemiddel i verden. Det er et mildt smertestillende middel, der bl.a. bruges mod hovedpine, tandpine, ledsmerter og menstruationssmerter. Stoffet anvendes også mod gigtsmerter. Desuden kan acetylsalicylsyre virke febernedsættende.

Nyere forskning har vist, at acetylsalicylsyre kan anvendes mod hjerte-karsygdomme. En lille daglig dosis formindsker blodets tendens til at koagulerer, og derfor kan stoffet måske nedsætte risikoen for blodpropper. Acetylsalicylsyre virker således blodfortyndende, det er også derfor, man ikke må bruge smertestillende medicin der indeholder acetylsalicylsyre, hvis man lige er blevet opereret. Hvis man gør det, kan operationssårene være længere tid om at hele. I stedet bruges produkter der indeholder paracetamol der er et andet aktivt smertestillende stof.

Acetylsalicylsyre fremstilles af salicylsyre. De to stoffer har følgende kemiske formler:



Acetylsalicylsyre
(2-acetoxybenzoesyre)



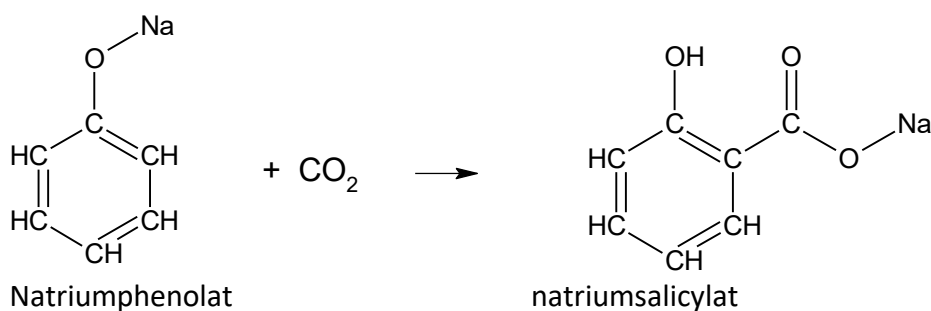
salicylsyre
(2-hydroxybenzoesyre)

Atomgruppen CH_3CO kaldes acetyl, og deraf kommer navnet acetylsalicylsyre. Man bemærker, at acetylsalicylsyre både er en carboxylsyre og en ester. Esteren dannes formelt ved kondensation af eddikesyre med phenolgruppen i salicylsyre, i det følgende skal I benytte en lidt anden fremgangsmåde.

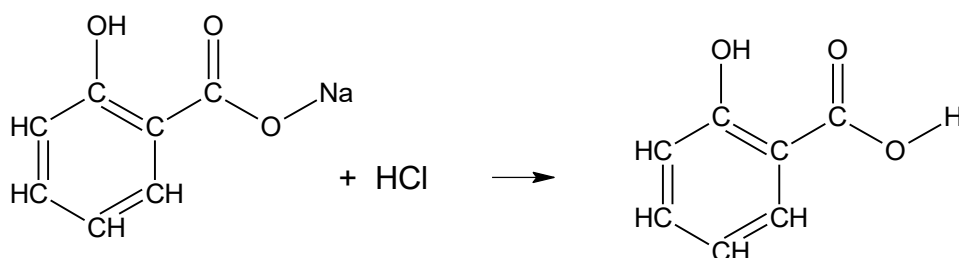
Forskellige forbindelser afledt af salicylsyre forekommer vidt udbredt i planteverdenen. Det har været kendt i flere hundrede år, at et vandigt udtræk af piletræets bark har en febernedsættende virkning. Man ved nu, at virkningen skyldes barkens indhold af salicylsyrederivater.

I 1838 blev salicylsyre fremstillet for første gang. Til fremstillingen anvendte man netop udtræk af piletræets bark. Navnet salicylsyre er dannet af salix, som er det latinske navn for piletræ.

I 1859 fremstillede den tyske kemiker Hermann Kolbe salicylsyre af rent kemisk vej. Det lykkedes ham at få carbondioxid til at reagere med natriumsaltet af phenol:



Ved reaktionen dannes natriumsaltet af salicylsyre. Saltet omdannes til salicylsyre ved tilsætning af stærk syre:



De anførte reaktioner bruges stadig til industriel fremstilling af acetylsyre. Man lader carbondioxid reagere med tørt natriumphenolat ved ca. 125°C og et carbondioxidtryk på 5 atm.

Omkring 1875 begyndte man at afprøve renfremstillet salicylsyre som lægemiddel, i første omgang til at lindre gigtsmerter. Desværre viste det sig, at der er en alvorlig ulempe ved at bruge salicylsyre, idet stoffet virker irriterende på maveslimhinden. Indtagelse af salicylsyre kan give kraftige mavesmerter og alvorlige blødninger i maveslimhinden.

I slutningen af århundredet fandt man på at omdanne salicylsyre til acetylsalicylsyre. Derved fik man et stof, som virkede noget mindre aggressivt på maveslimhinden. Acetylsalicylsyre har de samme positive virkninger som salicylsyre. Når acetylsalicylsyre optages i blodet spaltes (hydrolyseres) stoffet nemlig til salicylsyre og eddikesyre.

Det er relativt nemt at fremstille acetylsalicylsyre ud fra salicylsyre. Acetylsalicylsyre blev markedsført første gang i 1899 af firmaet Bayer, som solgte stoffet under navnet Aspirin. Dette produktnavn anvendes hyppigt som synonym for acetylsalicylsyre.

På apoteker latin hedder stoffet acidum acetylsalicylicum. Tabletter med acetylsalicylsyre kan købes i håndkøb. De mest kendt er: Albyl, Magnyl, Aspirin, Idotyl. Acetylsalicylsyre anvendes også i kombination med andre aktive stoffer. Et eksempel er Kodimagnyl, der foruden acetylsalicylsyre indeholder lidt af det smertestillende stof kodein.

Se videoen Fremstilling af Asperin <https://www.youtube.com/watch?v=ECB9lqWKPew> (3 min)

Del 1:Fremstilling af acetylsalicylsyre, filtrering og tørring

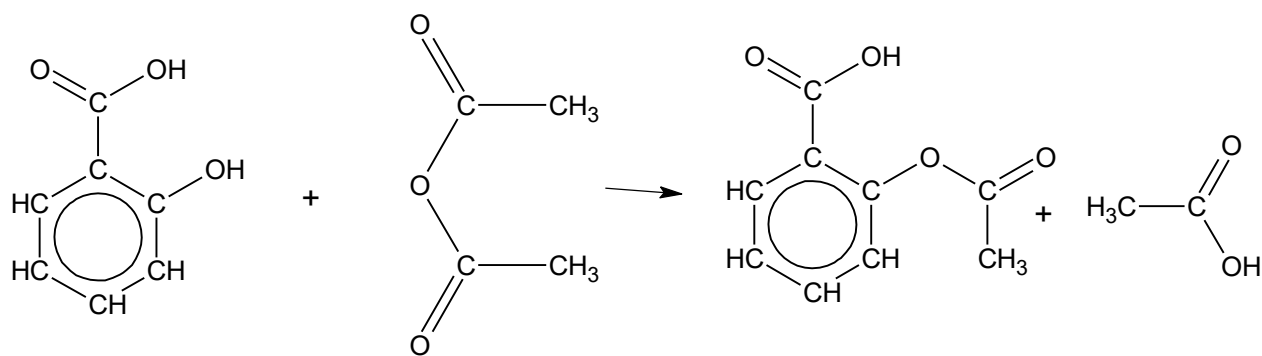
1. Læs både del 1a og del 1b inden I går i gang, så I ved hvilke tal, det er vigtigt at notere jer.
2. Hent det flowdiagram der ligger i portfolio sammen med oplægget.
3. Gennemgå flowdiagrammet i gruppen og få styr på hvad der sker undervejs. Indsæt flowdiagrammet i rapporten.
4. Find sikkerhedsinformationer om de kemikalier I skal arbejde med på kiros.dk (husk også de stoffer der dannes). Lav et sikkerhedsafsnit om kemikalierne som I arbejder med, hvor I viser farepiktogrammer og skriver noget om, hvordan I beskytter jer under laboratoriearbejdet.

Del 1a: syntese af acetylsalicylsyre

Apparatur: Vægt, koniske kolbe 250 mL, måleglas 25 mL, dråbepipette, 1L bægerglas (til vand og isbad), spatel, udstyr til sugfiltrering, filterpapir, is.

Kemikalier: salicylsyre, eddikesyreanhydrid, koncentreret svovlsyre.

Acetylsalicylsyre fremstilles ved reaktion mellem salicylsyre og eddikesyreanhydrid:



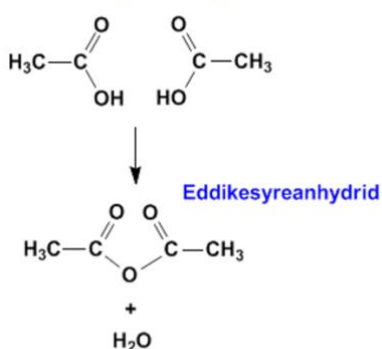
Salicylsyre

Eddikesyreanhydrid

Acetylsalicylsyre

Eddikesyre

To ethansyremolekyler



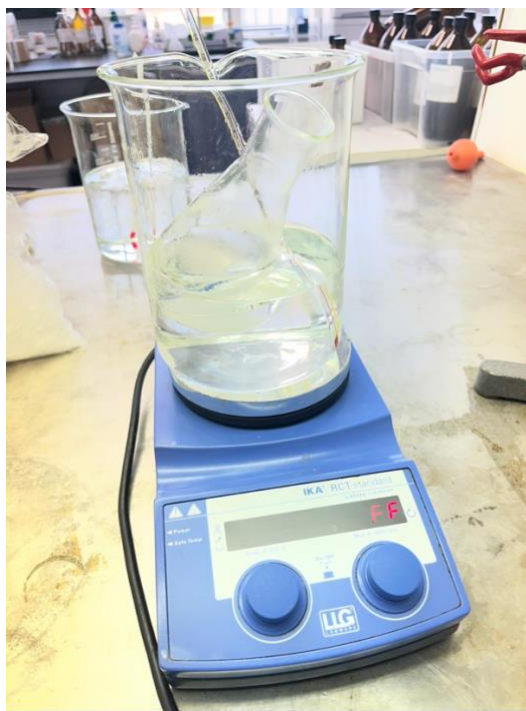
Eddikesyreanhydrid

www.biosite.dk 240705

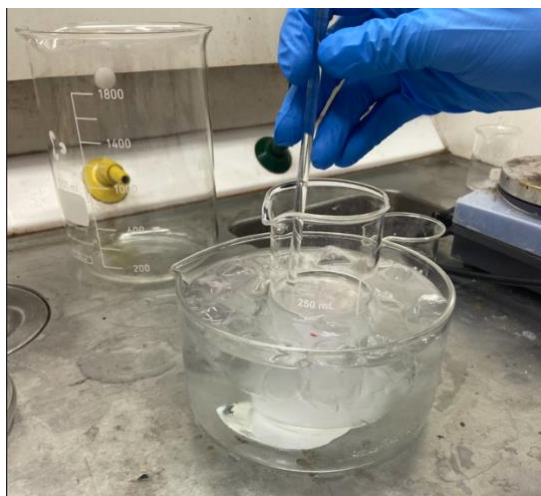
Syreanhydridet er fremstillet af to eddikesyremolekyler under fraspaltning af vand (anhydrid). Syreanhydrider er ikke ret stabile og meget reaktionsdygtige og anvendes derfor i stedet for carboxylsyren eddikesyre.

Udførelse:

1. Bland 10,0 g salicylsyre (noter nøjagtig mængde) og 15 mL eddikesyreanhydrid i en tør 250 mL konisk kolbe.
2. Tilsæt forsigtigt ca. 5 dråber konc. svovlsyre (katalysator) Kolben skal stå i ca. 60 grader varmt vand i et kvarter.



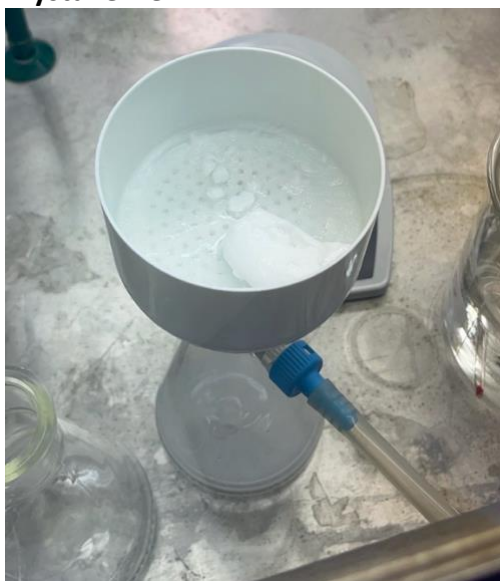
3. Omryst kolben undervejs, så salicylsyren efterhånden opløses i væsken (det kan ske, at den dannede acetylsalicylsyre begynder at fælde ud).
4. Efter et kvarter køles kolben grundigt i isvand, indtil der sker udbredt krystallisation. Man kan hjælpe krystallisationen i gang ved at skrabe med en spatel mod den indvendige kolbevæg.
5. Tilsæt nu 100 mL vand. Fortsæt afkølingen i isvandet i nogle minutter under grundig omrøring med spatel.



6. Derefter isoleres bundfaldet ved sugefiltrering.



7. Stoffer vaskes på filteret med vand. Dette gøres ved at hælde lidt isvand over krystallerne.



8. Krystallerne, der er dannet, er råprodukt af acetylsalicylsyre – det er ikke rent nok endnu, da det kan indeholde uomdannet salicylsyre og eddikesyre og derfor skal det renses ved omkrystallisation.

En lille mængde af råstoffet udtaget til senere analyser.

Del 1b: Omkrystallisation af produktet

Apparatur: konisk kolbe på 250 mL. 100 mL bægerglas. varmeplade, termometer

Kemikalier: ethanol og NaHCO₃ (natriumhydrogencarbonat)

Omkristallisation

Råproduktet renses ved omkrystallisation.

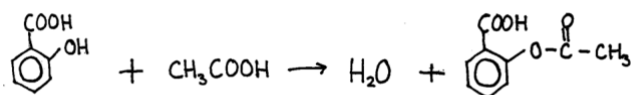
1. Opløs stoffet i ca. 40 mL varm ethanol (50 °C).
2. Tilsæt evt. lidt mere ethanol, hvis ikke al acetylsalicylsyren er opløst.
3. Opløsningen hældes over i et bægerglas med 120 mL demineraliseret vand (koldt, afkølet i isbad). Acetylsalicylsyren begynder igen at udfælde – evt. gnides på indersiden af bægerglasset med en spatel.
4. Bægerglasset sættes til afkøling i 5 minutter i fryseren.
5. Acetylsalicylsyren isoleres ved sugfiltrering.
6. Vask stoffet på filteret med isafkølet vand indtil det ikke længere lugter af eddikesyre.
7. Sørg for at suge vandet effektivt fra, hvorefter stoffet breddes ud i en skål (vejet på forhånd) og står til tørre natten over.
Næste kemitime:
8. Når stoffet er tørt bestemmes udbyttet ved at veje det tørre stof. Opbevar det tørre stof i en beholder med tætsluttende låg.

Masse af tomt glas	15.63 g
Masse af glas + acetylsalicylsyre	25.48 g
Praktisk udbytte af acetylsalicylsyre	9.15 g
Praktisk udbytte af tørt stof	18.29 g

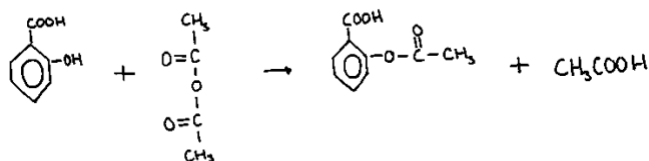
Efterbehandling:

Fremstilling og udbytte

1. Opskriv et reaktionsskema med strukturformler for reaktionen mellem salicylsyre og eddikesyre.



Dette er reaktionen mellem salicylsyre og eddikesyre som danner vand og acetylsalicylsyre. Dette er dog ikke den reaktion der forløber i vores forsøg, da vi anvender eddikesyreanhydrid i stedet for eddikesyre.



Dette er den reaktion der sker i vores forsøg. Her er reaktanterne salicylsyre og eddikesyreanhydrid, og produkterne er acetylsalicylsyre og eddikesyre.

2. Hvilken reaktion er der tale om (punkt 1)?

Begge reaktioner er kondensationsreaktioner. Dette betyder at to organiske bindes sammen, og et mindre molekyle (typisk H_2O) fraspaltes. Dette ses lettes ved reaktionen med eddikesyre, da det lige præcis er vand der fraspaltes for at danne der større organiske molekyle acetylsalicylsyre.

3. Forklar hvorfor man bruger eddikesyreanhydrid i stedet for eddikesyre til fremstillingen af acetylsalicylsyre.

Man bruger eddikesyreanhydrid da der er to dobbeltbundet oxygenatomer, som sidder relativt tæt. Derfor ville eddikesyreanhydrid hellere spaltes, og reaktionen går hurtigere end den ville hvis der bruges eddikesyre.

4. Angiv hvilke funktionelle grupper der findes i salicylsyre og acetylsalicylsyre.

• $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3$ (Salicylsyre):

- Carboxylsyregruppe ($-\text{COOH}$): Den er placeret i position 1 på benzenringen, som gør den til en organisk syre.
- Hydroxegruppe ($-\text{OH}$): Den er placeret i position 2, hvilket gøre det til en phenol.

• $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$ (Acetylsalicylsyre):

- Carboxylsyregruppe ($-\text{COOH}$): Den er placeret på benzenringen og gør molekylet surt.
- Ester ($-\text{COO}-$): Den forbinder acetylgruppen med benzenringen.
- Aromatisk ring (Benzenring): Det er den sekskantede ringstruktur, der udgør kernen i molekylet.

5. Beregn stofmængden af salicylsyre og eddikesyreanhydrid ud fra data i nedenstående tabel:

	$\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3$ + salicylsyre	$\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_3 \rightarrow$ Eddikesyre- anhydrid	$\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$ acetylsalicylsyre	$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ eddikesyre
M (g/mol)	138,122 g/mol	102,089 g/mol		
m (g)	10.0 g	15.0 g		
n (mol)	0,0757 mol	0,147 mol		
ρ (g/mL)				
V (mL)				

- 6. Beregn det teoretiske udbytte af acetylsalicylsyre, og udregn derefter udbytteprocenten, dvs. det opnåede udbytte i procent af det teoretiske udbytte.**

OmkrySTALLISATION

- 7. Forklar princippet i omkrystallisering og hvorfor acetylsalicylsyre omkrystalliseres.**
Acetylsalicylsyre omkrystalliseres for at fjerne urenheder som salicylsyre og rester af ethansyreanhydrid for at sikre et rent produkt.

ANALYSER:

Del 2A: Tyndtlagschromatografisk analyse

Formål

At undersøge stoffets renhed

Apparatur

Chromatografkar, f.eks. 600 mL bægerglas, låg (glasplade eller petriskål, smeltepunktsrør, bunsenbrænder, 4 stk. 25 mL bægerglas, vægt, 10 mL måleglas, TLC-plader, UV-lampe.

Kemikalier

Fremstillet acetylsalicylsyre (råprodukt og omkrystalliseret produkt), indkøbt acetylsalicylsyre, salicylsyre, ethanol, løbevæske: benzin og iseddike i volumenforholdet 10:1.

Teori

Chromatografi kan anvendes til at adskille blandinger og til at identificere stofferne i en blanding. Læs siderne om TLC i bogen s. 160-62 og se instruksfilmen på youtube.

<http://www.youtube.com/watch?v=EUn2skAAjHk> (I kan nøjes med at se de første ni minutter).

Vi skal undersøge den fremstillede acetylsalicylsyres renhedsgrad ved tyndtlagschromatografi (TLC). Det er nærliggende at antage, at reaktionsproduktet indeholder rester af salicylsyre, og derfor tager vi salicylsyre med som referencestof på TLC-pladen. Både råproduktet og det endelige produkt medtages for at vurdere effekten af omkrystallisationen.

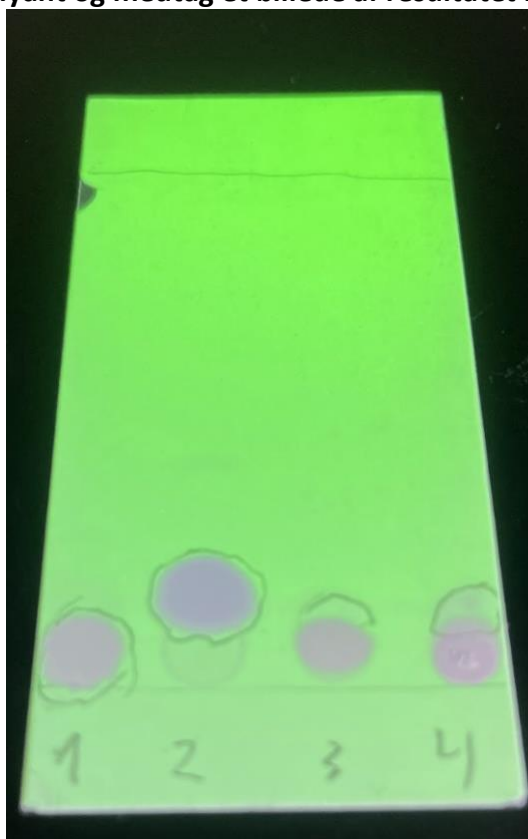
Fremgangsmåde

Løbevæsken er en blanding af benzin og eddikesyre i volumenforholdet 10:1. Pletterne løber ikke så langt med denne løbevæske, men den giver en god adskillelse af salicylsyre og acetylsalicylsyre.

- Hæld løbevæske i chromatografikarret til en væskehøjde på ca. 4 mm
- Læg låg på, så luften i karret kan blive mættet med væskedamp
- Markér startstregen og fire prikker med blyant på TLC-pladen. De fire stoffer, der skal chromatograferes er
 - Indkøbt acetylsalicylsyre
 - Salicylsyre
 - Det rensede acetylsalicylsyre
 - Råproduktet



- Lav opløsninger af de fire stoffer ved at opløse 0,1 g stof i 5 mL ethanol
- Sæt pletterne på TLC-pladen med udtrukne smeltepunktsrør. Når pletterne er tørre, sættes pladen i chromatografikarret.
- Lad løbevæsken løbe ca. 8 cm op, hvorefter pladen tages op, tørrer og betragtes i UV-lys. Markér pletterne med blyant og medtag et billede af resultatet i rapporten.



Efterbehandling**a. Kommentér tyndtlagschromatogrammet. Er der ifølge chromatogrammet synlige mængder salicylsyre i råproduktet? I det rensede produkt?**

På TLC-pladen havde vi fire spor: indkøbt acetylsalicylsyre (1), salicylsyre (2), råprodukt (3) og det rensede produkt (4).

Ved at sammenligne pletterne kan man vurdere, om råproduktet og det rensede produkt indeholder salicylsyre. Salicylsyre og acetylsalicylsyre har forskellig R_f -værdi (de bevæger sig forskelligt i løbevæsken), så de vil fremstå som pletter i forskellige højder på pladen.

Ud fra vores billede af pladen ser det ud til, at alle fire spor har en plet omtrent i samme højde, hvilket tyder på den dominerende komponent i alle prøver er acetylsalicylsyre. Hvis råproduktet (3) havde indeholdt synlige mængder salicylsyre, ville man forvente en ekstra plet i en anden højde end acetylsalicylsyre-pletten.

b. Kan man se på tyndtlagschromatogrammet, at acetylsalicylsyren er blevet renere ved omkrystallisationen?

Ja, princippet er, at hvis råproduktet (3) viser flere pletter end det rensede produkt (4), er det et tegn på at omkrystallisationen har fjernet urenheder. Hvis begge spor kun viser en plet på samme højde som referencen (indkøbt acetylsalicylsyre, spor 1), tyder det på, at produktet allerede var relativt rent, eller at urenheder er under detektionsgrænsen for UV-lys.

c. Råproduktet og det rensede produkt indeholder naturligvis acetylsalicylsyre. Indeholder produkterne flere stoffer?

Baseret på TLC-pladen ser det ud til, at råproduktet og det rensede produkt primært indeholder acetylsalicylsyre (en plet pr. spor). Dog kan man ikke udelukke små mængder urenheder, da TLC kun er følsomt ned til en vis koncentration. Eventuelle rester af salicylsyre eller eddikesyreanhydrid i meget lave mængder vil ikke nødvendigvis vise sig som synlige pletter under UV-lys.

Del 2b: Bestemmelse af vandopløselighed og syrestyrke - analyser**Formål**

At bestemme stoffets vandopløselighed i g/100 mL og syrestyrken af acetylsalicylsyre

Apparatur

Vægt, 100 mL måleglas, 250 mL konisk kolbe, magnetomrører, magnet, pH-meter, burette, stativ, tragt, filtrerpapir, 250 mL bægerglas.

Kemikalier

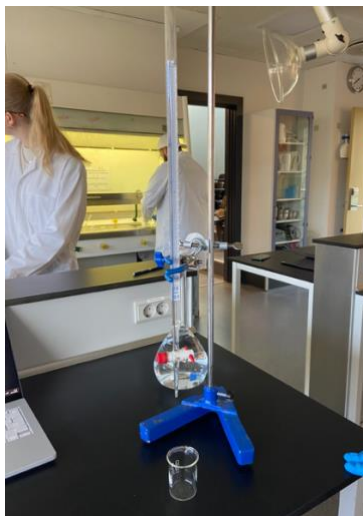
Acetylsalicylsyre fra omkrystallisationen, 0,100 M NaOH

Fremgangsmåde:

- Bland 1 g acetylsalicylsyre og 150 mL vand (stuetemperatur) i en 250 mL kolbe og lad blandingen stå under omrøring i et kvarter



- Kalibrér pH-meteret og gør buretten klar



- Filtrér blandingen af acetylsalicylsyre og vand
- Afmål præcis 100 mL filtrat og hæld det over i et 250 mL bægerglas



- Aflæs pH inden titreringen startes
- Tilsæt ca. 1 mL NaOH og mål pH-værdien igen

- Gentag dette indtil I nærmer jer ækvivalenspunktet, hvor målingerne lægges så tæt, at ækvivalenspunktet kan bestemmes præcist
- Fortsæt målingerne indtil der er tilsat et par mL forbi ækvivalenspunktet

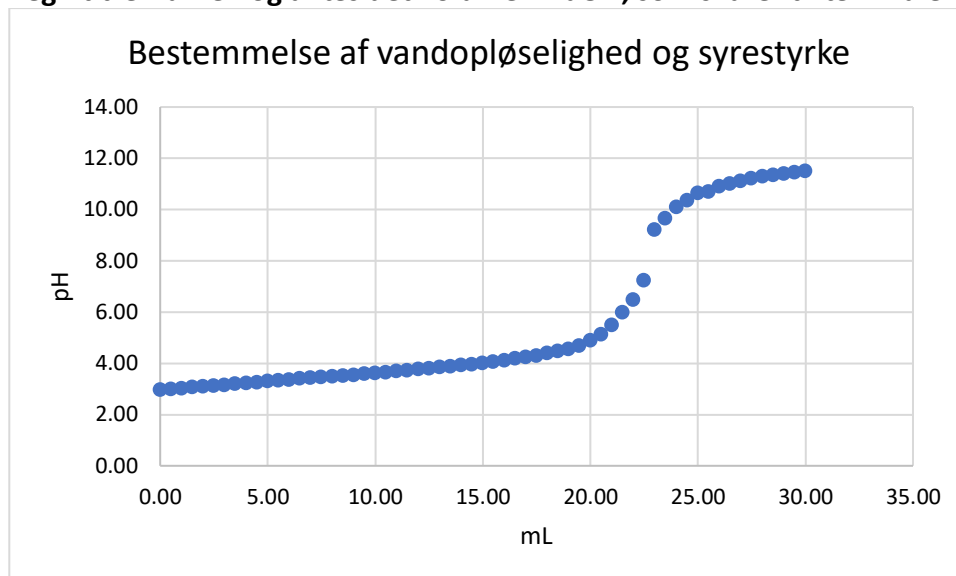
**Data:**

mL	pH
0	2.96
0.5	2.99
1	3.02
1.5	3.06
2	3.09
2.5	3.12
3	3.15
3.5	3.20
4	3.23
4.5	3.26
5	3.29
5.5	3.32
6	3.35
6.5	3.4
7	3.42
7.5	3.45
8	3.49
8.5	3.52
9	3.54
9.5	3.58
10	3.62
10.5	3.65
11	3.69
11.5	3.73
12	3.76
12.5	3.8

13	3.84
13.5	3.88
14	3.92
14.5	3.96
15	4.01
15.5	4.06
16	4.12
16.5	4.18
17	4.23
17.5	4.29
18	4.39
18.5	4.46
19	4.56
19.5	4.69
20	4.88
20.5	5.11
21	5.50
21.5	5.99
22	6.48
22.5	7.24
23	9.21
23.5	9.64
24	10.10
24.5	10.34
25	10.65
25.5	10.70
26	10.91
26.5	11.01
27	11.10
27.5	11.21
28	11.28
28.5	11.35
29	11.4
29.5	11.44
30	11.49

Efterbehandling:

- a. Tegn titrerkurven og aflæs det volumen NaOH, som svarer til ækvivalenspunktet



Ved aflæsning her ser det ud til at ækvivalenspunktet ved lidt over 8 pH, og at der bruges 22.8 mL NaOH

- b. Beregn nu koncentrationen af acetylsalicylsyre i den filtrerede opløsning

For at finde koncentrationen af ASA finde stofmængde først. Man kan finde stofmængden af ASA ved at finde stofmængden af NaOH og overføre det direkte til ASA, da de reagerer i forholdet 1:1.

Der bruges understående formel:

$$n = c * V$$

$$n = 0.100M * 0.0228L$$

$$n = 0.00228mol$$

Dette er lig med stofmængden af NaOH, og dermed også stofmængden af ASA.

For at finde koncentrationen bruges understående formel:

$$c = \frac{n}{V} = \frac{0.00228mol}{0.100L} = 0.0228mol/L$$

- c. Hvis vi antager, at opløsningen er mættet, har vi nu bestemt opløseligheden af acetylsalicylsyre i vand ved stuetemperatur. Omregn opløseligheden til enheden g/100 mL og prøv at finde en tabelværdi til sammenligning

Koncentrationen skal omregne til g/100 mL.

Først findes massen med understående formel:

$$m = n * M$$

$$0.0228 mol * 180.16 \frac{g}{mol} = 4.107g$$

Derefter divideres der med 10 for at gå til mL

$$\frac{4.107g}{10} = 0.4107 \frac{g}{100mL}$$

Dette er opløseligheden/100 mL

Tabelværdien for opløseligheden for ASA er 0.33 g/100 mL, som vil sige at det ligger lidt lavere end vores værdi. Det kan komme fra temperaturforskelle i vandet vi blandede acetylsalicylsyren med eller ufuldstændig filtrering, altså det vil sige at faste stoffer er kommet med er filtreringen.

d. Kan vi være sikre på, at opløsningen er mættet efter et kvarters omrøring? Hvordan kan vi undersøge dette?

Nej det kan man ikke, men man kan gentage titreringen, for at se om man kommer frem til samme værdi. Hvis man gør det, og værdien er den samme, betyder det at opløsningen bør være mættet.

e. Aflæs pK_s for acetylsalicylsyre på titreringskurven (find det volumen NaOH, der svarer til halvdelen af volumen ved ækvivalenspunktet og aflæs pH for dette volumen)

Vi aflæser hvor høj pH er efter vi har tilsat halvdelen af det NaOH der skulle til for at nå ækvivalenspunktet. pH'en er her på ca. 3.7, som er pK_s

Dette kommer fra pufferligningen som lyder:

$$pH = pK_s + \log \frac{n(b)}{n(s)}$$

I punktet hvor vi har tilsat 22.8 mL NaOH er alt ASA omdannet til den korresponderende base. Hvis vi går ind på titreringskurven under det halve volumen af 22.8 mL er halvdelen af ASA omdannet til den korresponderende base. Dvs. at under dette punkt, altså 11.4 mL, er stofmængden af ASA lig med stofmængden af ASA's korresponderende base. Hvis dette indsættes i pufferligningen for man logaritmen til 2 lige store tal som skal deles med hinanden, som er lig med 0. Det der er tilbage i pufferlignen er at pH er lig med pK_s .

f. Sammenlign med tabelværdi.

Tabelværdien for pK_s er lig med 3.5, som ligger lidt lavere end vores værdi. Dette kan være på grund af de samme ting som påvirker opløseligheden, altså temperatur og ufuldstændig filtrering.